

Solver de Difusão de Nêutrons Monoenergéticos Unidimensionais Uni e Bidimensionais

Pedro Mineiro Cordoeira¹

¹IPRJ -UERJ, Nova Friburgo, Brasil

¹pedro.cordoeira@iprj.uerj.br , 

July 7, 2026

Abstract

A simulação numérica para o transporte numérico foi um dos maiores, se não maior, avanços para a compreensão do fenômeno do transporte de nêutrons contribuindo imensamente com o entendimento da neutrônica como um todo. De certa forma, nas devidas proporções, este trabalho busca apresentar análises para resultados da equação de difusão monoenergética estacionária em meios heterogêneos a fim de explorar configurações espaciais uni e bidimensionais. A discretização por volumes finitos *cell-centered* com estêncil de três a cinco pontos foi expandida simbolicamente antes da aplicação do solver a fim de manter o tratamento correto de interfaces entre materiais pela média harmônica do coeficiente de difusão com condições de contorno de Marshak. Os sistemas lineares do método foram resolvidos via fatoração LU com ordenação de mínimo grau fatorada ao longo das iterações para explorar uma possível otimização no método. No problema de autovalor, k_{eff} é tratado usando uma *power iteration* acelerada com shift de Wielandt em dois estágios com duplo critério de convergência no autovalor e fluxo. Para a verificação quantitativa adotou o erro na solução de meio infinito na ordem 10^{-14} , convergência espacial de segunda ordem, balanço de nêutrons com resíduo entre 10^{-14} e 10^{-13} e consistência cruzada em 10^{12} .

Palavras-chave: difusão de nêutrons, shift de Wielandt, volumes finitos

1 Introdução

A simulação numérica para simulação neutrontica não eclodiu no advento dos computadores mais potentes como é suposto, intuitivamente, vide a complexidade na modelagem de fenômenos que abordam fronteiras da teoria determinística com a probabilística na Mecânica Quântica. Desde o desenvolvimento da física de reatores nucleares na década de 1940 com destaque para Chicago Pile-1 sendo o primeiro reator a atingir a criticalidade em 1942 sob a liderança de Enrico Fermi, tem-se o estudo e expansão de métodos numéricos para compreender os fenômenos de transporte fora dos limites do cálculo analítico aproximado como a equação de Boltzmann que fornecia uma descrição do transporte de nêutrons sendo tal modelo era praticamente intratável para problemas

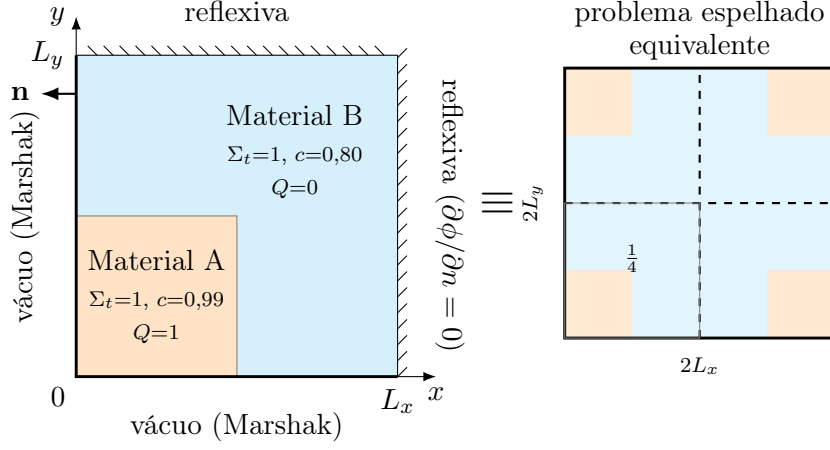


Figure 1: Geometria e condições de contorno do problema bidimensional (Opção 1). As faces inferior e esquerda são adjacentes a vácuo (condição de Marshak); as faces superior e direita são reflexivas. Pela equivalência entre a condição reflexiva e a simetria especular, o domínio corresponde exatamente a um quarto do problema espelhado de dimensões $2L_x \times 2L_y$ com vácuo em todo o contorno (à direita, linhas tracejadas indicando os planos de simetria), o que reduz o número de incógnitas por um fator quatro.

com configurações de reatores mais realistas. Como alternativa, Fermi e sua equipe recorreram à aproximação oferecida pela equação de difusão que relaciona o fluxo de nêutrons ao gradiente do fluxo angular para contornar os problemas computacionais apresentados pela equação de Boltzmann.

Sua forma monoenergética estacionária

$$-\nabla \cdot (D\nabla\phi) + \Sigma_a\phi = \frac{1}{k_{\text{eff}}}\nu\Sigma_f\phi, \quad (1)$$

surgiu como um modelo mais simples que a equação de transporte ainda que capaz de capturar os fenômenos essenciais de espalhamento, absorção e produção de nêutrons em meios heterogêneos. Por conseguinte, pesquisadores como Eugene Wigner, Alvin Weinberg e George Placzek refinaram a equação de difusão e estabeleceram condições de contorno que permitiam simular núcleos de reatores com suas demais estruturas (blocos de combustível, moderadores e refletores).

Agora, com a eletrônica digital nas décadas de 1950 e 1960, os métodos numéricos com diferenças finitas, elementos finitos e volumes finitos foram aplicados à equação de difusão consolidando-a como uma grande ferramenta à engenharia nuclear. Até mesmo hoje, simulações de reatores comerciais frequentemente empregam solvers de difusão em malhas grossas com correções de transporte ou métodos de colisão probabilística, como métodos de Monte Carlo, para validação.

Neste contexto, o presente trabalho desenvolve, verifica e busca uma alternativa de otimização para um solver aplicado à equação de difusão de nêutrons monoenergética estacionária em meios heterogêneos. O código aplicado, busca contemplar simultaneamente o problema de fonte fixa, geometria unidimensional e autovalor k_{eff} (opção 3) e o problema de geometria bidimensional com vácuo na face inferior e esquerda com reflexão nas faces superiores e à direita (opção 1).

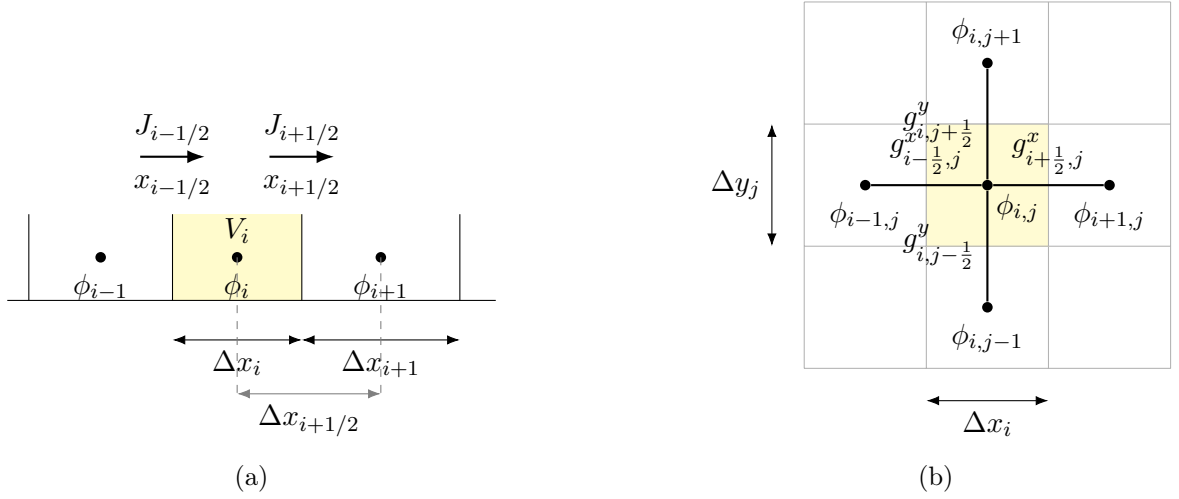


Figure 2: Discretização por volumes finitos com variáveis centradas nas células. (a) Malha unidimensional não uniforme: incógnitas ϕ_i nos centróides, correntes $J_{i\pm 1/2}$ avaliadas nas faces do volume de controle V_i pela Eq. (6). (b) Estêncil de cinco pontos resultante em duas dimensões: a célula (i, j) acopla-se às quatro vizinhas pelas condutâncias de face g^x e g^y , gerando matriz pentadiagonal simétrica definida positiva.

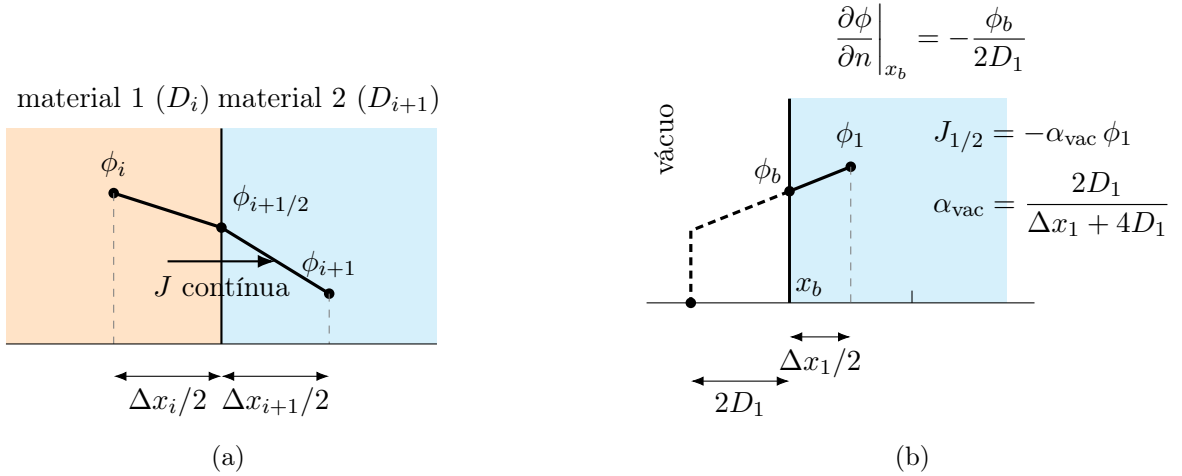


Figure 3: Tratamento discreto de interfaces e fronteiras. (a) Interface entre materiais: a continuidade simultânea de ϕ e da corrente J , com derivada descontínua, é imposta pelo fluxo auxiliar de face $\phi_{i+1/2}$, cuja eliminação conduz à média harmônica generalizada da Eq. (8). (b) Condição de vácuo de Marshak: o perfil linear na primeira célula extrapola-se a zero à distância $2D_1$ além da fronteira física, equivalendo à condutância de borda α_{vac} da Eq. (9) adicionada à diagonal, sem células fantasmas.

2 Metodologia

Considerando um domínio $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, $d \in \{1, 2\}$, particionado em sub-regiões materiais homogêneas, o fluxo escalar de nêutrons $\phi(\mathbf{r})$ [$\text{cm}^{-2} \text{s}^{-1}$] satisfaz

$$-\nabla \cdot [D(\mathbf{r}) \nabla \phi(\mathbf{r})] + \Sigma_a(\mathbf{r}) \phi(\mathbf{r}) = S(\mathbf{r}), \quad \mathbf{r} \in \Omega, \quad (2)$$

uma vez que define-se um regime estacionário em que $\Sigma_a = \Sigma_t - \Sigma_s$ é a seção de choque macroscópica de absorção e $D = (3\Sigma_{tr})^{-1}$ é o coeficiente de difusão, com $\Sigma_{tr} = \Sigma_t - \bar{\mu} \Sigma_s$; sob a hipótese de espalhamento isotrópico no sistema do laboratório adotada neste trabalho, $\bar{\mu} = 0$ e

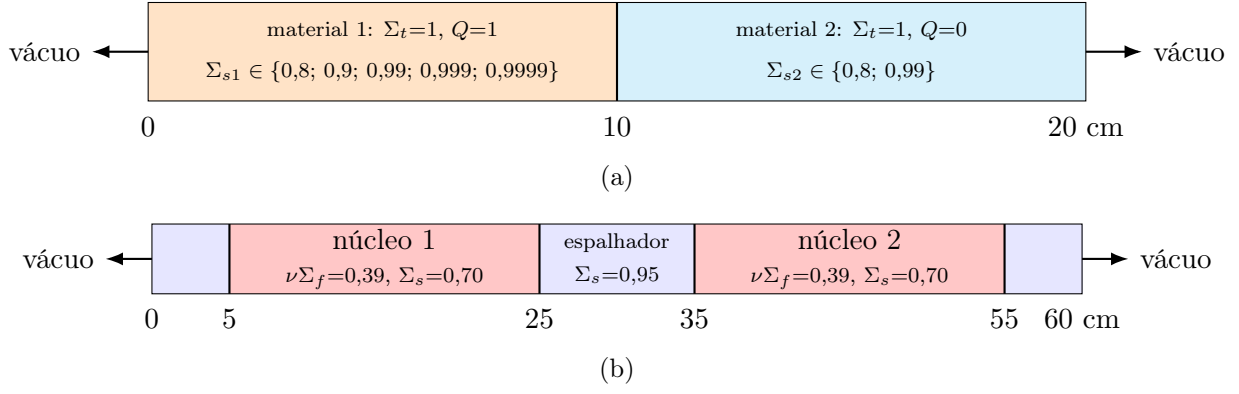


Figure 4: Configurações dos problemas de referência. (a) Placa heterogênea dos dez problemas-teste obrigatórios de fonte fixa: a varredura de Σ_{s1} e Σ_{s2} cobre razões de espalhamento de $c = 0,8$ ao regime quase conservativo $c = 0,9999$. (b) Reator de dois núcleos físeis fracamente acoplados para o problema de autovalor: o vão espalhador entre os núcleos produz razão de dominância $k_2/k_1 = 0,99973$, configuração adversa que motiva a aceleração de Wielandt da Seção 2.5.

$\Sigma_{tr} = \Sigma_t$. O termo de produção S assume duas formas, que definem os dois modos de operação:

$$S(\mathbf{r}) = \begin{cases} Q(\mathbf{r}), & \text{(problema de fonte fixa),} \\ \frac{1}{k} \nu \Sigma_f(\mathbf{r}) \phi(\mathbf{r}), & \text{(problema de autovalor),} \end{cases} \quad (3)$$

sendo $k \equiv k_{\text{eff}}$ o fator de multiplicação efetivo, definido como o maior autovalor do problema generalizado associado, cuja autofunção fundamental é a única com fluxo estritamente positivo em todo o domínio.

No contorno $\partial\Omega$, determina-se que $\partial\phi/\partial n = 0$ formando uma condição reflexiva de corrente nula nos planos de simetria e, nas regiões adjacentes ao vácuo, anula-se a corrente parcial de reentrada J^- na aproximação P_1 (condição de Marshak),

$$J^-|_{\partial\Omega} = \frac{\phi}{4} - \frac{D}{2} \frac{\partial\phi}{\partial n}|_{\partial\Omega} = 0 \iff \frac{\partial\phi}{\partial n}|_{\partial\Omega} = -\frac{\phi}{2D}, \quad (4)$$

em que $\mathbf{n}$ denota a normal externa sendo (4) assintoticamente superior à imposição $\phi|_{\partial\Omega} = 0$ em meios com razão de espalhamento $c = \Sigma_s/\Sigma_t \approx 1$.

2.1 Discretização por Volumes Finitos

Para simulação numérica, uma saída faz-se na discretização da equação de difusão (2) via método dos volumes finitos com variáveis centradas nas células a fim de garantir conservação local de nêutrons por construção. Em uma dimensão, o domínio $[0, L]$ é particionado em N células $V_i = [x_{i-1/2}, x_{i+1/2}]$ de largura $\Delta x_i = x_{i+1/2} - x_{i-1/2}$, não necessariamente uniformes, com incógnitas $\phi_i \approx \phi(x_i)$ nos centróides. A integração de (2) sobre V_i e a aplicação do teorema da divergência fornecem o balanço

$$J_{i+1/2} - J_{i-1/2} + \int_{V_i} \Sigma_a \phi \, dx = \int_{V_i} S \, dx, \quad J \equiv -D \frac{d\phi}{dx}, \quad (5)$$

cujo fechamento requer aproximar a corrente nas faces. Adota-se o quociente de diferenças entre centróides adjacentes,

$$J_{i+1/2} \approx -D_{i+1/2} \frac{\phi_{i+1} - \phi_i}{\Delta x_{i+1/2}}, \quad \Delta x_{i+1/2} = \frac{1}{2}(\Delta x_i + \Delta x_{i+1}), \quad (6)$$

com erro de truncamento $\mathcal{O}(h^2)$ em malhas suaves [1], sendo $h = \max_i \Delta x_i$. Resta definir o coeficiente de face $D_{i+1/2}$ quando a face separa materiais distintos.

2.2 Interfaces Materiais

Numa interface material, a solução analítica de (2) possui fluxo ϕ e corrente J contínuos, porém com descontinuidades em suas derivadas $d\phi/dx$. Para que a discretização tenha esta peculiaridade, é introduzido um fluxo auxiliar $\phi_{i+1/2}$ de forma que a corrente avaliada em cada lado da face seja coincidente tal qual

$$J_{i+1/2} = -D_i \frac{\phi_{i+1/2} - \phi_i}{\Delta x_i/2} = -D_{i+1} \frac{\phi_{i+1} - \phi_{i+1/2}}{\Delta x_{i+1}/2}. \quad (7)$$

A eliminação algébrica de $\phi_{i+1/2}$ em (7) recupera a forma (6) com o coeficiente efetivo dado pela *média harmônica generalizada*

$$D_{i+1/2} = \frac{\Delta x_i + \Delta x_{i+1}}{\frac{\Delta x_i}{D_i} + \frac{\Delta x_{i+1}}{D_{i+1}}}, \quad (8)$$

que se reduz a $2D_i D_{i+1}/(D_i + D_{i+1})$ em malha uniforme e ao próprio D em meio homogêneo. Ao contrário da média aritmética, essa equação é exata para o problema unidimensional de duas camadas com fluxo linear por partes e preserva a continuidade da corrente independente do contraste D_i/D_{i+1} [1]. A dedução desta equação foi realizada e conferida via computação simbólica antes de qualquer implementação numérica.

2.3 Condições de Contorno

As condições de contorno de Marshak foram incorporadas em células "fantasmas" aproximando a derivada normal na primeira célula por $(\phi_1 - \phi_b)/(\Delta x_1/2)$, em que ϕ_b é o fluxo na fronteira, e impondo (4) de forma que

$$\phi_b = \frac{4D_1}{\Delta x_1 + 4D_1} \phi_1 \quad \implies \quad J_{1/2} = -\alpha_{\text{vac}} \phi_1, \quad \alpha_{\text{vac}} = \frac{2D_1}{\Delta x_1 + 4D_1}, \quad (9)$$

tal que a fronteira do vácuo é equivalente a um condutância de borda α_{vac} somada ao coeficiente diagonal da célula adjacente sem demais contribuições de vetores de fonte. A fuga pela fronteira, $J_{\text{fuga}} = \phi_b/2$, é registrada para o fechamento do balanço global do sistema com a condição reflexiva correspondendo à corrente de face nula.

2.4 Sistema discreto

Unindo as equações (5) e (9) com uma quadratura no ponto médio para os termos volumétricos, a equação da célula interior i é dada

$$-g_{i-1/2}\phi_{i-1} + (g_{i-1/2} + g_{i+1/2} + \Sigma_{a,i}\Delta x_i)\phi_i - g_{i+1/2}\phi_{i+1} = Q_i\Delta x_i, \quad g_{i\pm 1/2} = \frac{D_{i\pm 1/2}}{\Delta x_{i\pm 1/2}}. \quad (10)$$

Em duas dimensões, a integração sobre células retangulares $\Delta x_i \times \Delta y_j$ conduz ao estêncil de cinco pontos com condutâncias de face $g_{i\pm 1/2,j}^x = D_{i\pm 1/2,j}^x \Delta y_j / \Delta x_{i\pm 1/2}$ e análogas em y ; com a ordenação $\ell = i + N_x j$, o sistema resultante é

$$\mathbf{A} \boldsymbol{\phi} = \mathbf{q}, \quad (11)$$

podendo ser reduzido à uma matriz esparsa pentadiagonal simétrica em todas as direções, com elementos extra-diagonais não positivos e ao menos uma linha estritamente dominante quando $\Sigma_a > 0$ ou quando existe uma fronteira de vácuo [2].

O sistema (11) pode ser resolvido a partir de uma sorte de algoritmos e métodos matriciais. Para este trabalho, foi resolvido via uma fatoração $\mathbf{PAP}^T = \mathbf{LU}$ esparsa, em que a permutação $\mathbf{P}$ é escolhida pela heurística de mínimo grau múltiplo (MMD) para mitigar o preenchimento (*fill-in*) dos fatores [3]. Em uma dimensão, a matriz é tridiagonal com a fatoração se degenerando no algoritmo de Thomas com fatores bidiagonais num custo $\mathcal{O}(N)$. Em duas dimensões, a ordenação reduziu o preenchimento medido em um fator 4,4 em relação à ordenação natural. Como a estrutura dos problemas de autovalor resolve repetidamente sistemas com a mesma matriz e lados direitos distintos. A fatoração é, assim, computada uma única vez e reutilizadas em todas as substituições triangulares subsequentes numa estratégia *factor-once/solve-many* com ganho medido foi aproximadamente uma ordem de grandeza em relação à refatoração a cada resolução. Outro método de gradientes conjugados com pré-posicionamento de Jacobi foi implementado para verificação de desempenho para malhas em que o custo de memória da fatoração direta é limitado.

2.5 Problema de Autovalor e aceleração de Wielandt

No fundo, a discretização das equações (2) e (3) leva ao problema generalizado

$$\mathbf{A} \boldsymbol{\phi} = \frac{1}{k} \mathbf{F} \boldsymbol{\phi}, \quad \mathbf{F} = \text{diag}(\nu \Sigma_{f,i} \Delta V_i) \succeq \mathbf{0}, \quad (12)$$

resolvido pelo método das potências: dado $\boldsymbol{\phi}^{(0)} > \mathbf{0}$,

$$\mathbf{A} \boldsymbol{\phi}^{(m+1)} = \frac{1}{k^{(m)}} \mathbf{F} \boldsymbol{\phi}^{(m)}, \quad k^{(m+1)} = k^{(m)} \frac{\langle \mathbf{F} \boldsymbol{\phi}^{(m+1)} \rangle}{\langle \mathbf{F} \boldsymbol{\phi}^{(m)} \rangle}, \quad (13)$$

tal que $\langle \cdot \rangle$ representa a taxa total de fissão e com erro contrai de maneira assintótica pela rezação de dominância $\sigma = k_2/k_1$. Para configurações de núcleos fracamente acoplados (Figura 4b), $\sigma \rightarrow 1$ e o passo (13) perde a praticidade [4]. Aplica-se então a deflação espectral de Wielandt onde para uma estimativa $k_e > k_1$, o par $(\mathbf{A}, \mathbf{F})$ é substituído por $(\mathbf{B}, \mathbf{F})$ com $\mathbf{B} = \mathbf{A} - k_e^{-1} \mathbf{F}$, que preserva os autovetores e mapeia os autovalores segundo $1/k' = 1/k - 1/k_e$. A razão de dominância transformada,

$$\sigma' = \frac{k_1}{k_2} \cdot \frac{k_e - k_2}{k_e - k_1} \xrightarrow{k_e \rightarrow k_1^+} 0, \quad (14)$$

pode tender a zero à medida que o deslocamento $\delta = k_e - k_1$ diminui ao custo de uma nova fatoração da matriz do sistema que se mantém simétrica enquanto $k_e > k_1$. Adota-se então um procedimento em dois estágios em que, após um pequeno número de iterações livres para estimar k_1 , aplica-se um deslocamento conservador ($\delta = 2 \times 10^{-2}$) e, refinada a estimativa, um deslocamento estreito ($\delta = 2 \times 10^{-3}$), totalizando três fatorações. A convergência é declarada apenas quando dois critérios são satisfeitos simultaneamente,

$$\frac{|k^{(m)} - k^{(m-1)}|}{k^{(m)}} < \varepsilon_k \quad \text{e} \quad \frac{\|\hat{\phi}^{(m)} - \hat{\phi}^{(m-1)}\|_\infty}{\|\hat{\phi}^{(m)}\|_\infty} < \varepsilon_\phi, \quad (15)$$

com $\hat{\phi} = \phi / \|\phi\|_2$, $\varepsilon_k = 10^{-8}$ e $\varepsilon_\phi = 10^{-6}$. Um detalhe importante se encontra na forma em que o critério é definido pelo fluxo uma vez que trata-se de um problema quase degenerado ($\sigma \approx 1$). Assim, o autovalor estabiliza ordens de grandeza antes da distribuição espectral, enquanto o critério em k isoladamente induz falsa convergência em partição de potência inadequada entre núcleos. Para verificação independente, os primeiros pares de (12) foram também computados por iteração de autoespaços com reortogonalização QR e projeção de Reyleigh-Ritz [5] proporcionando a razão σ que baseia a análise de convergência.

3 Algoritmos

Descrevem-se a seguir, em linguagem estruturada, os três procedimentos centrais implementados no código. A notação segue a Seção 2: $\mathbf{A}$ é a matriz de difusão-absorção (11), $\mathbf{F}$ o operador de fissão e $\mathbf{q}$ o termo de fonte fixa.

Algoritmo 1 — Montagem do sistema (volumes finitos).

1. Ler malha, regiões materiais e condições de contorno; atribuir D , Σ_a e $\nu\Sigma_f$ a cada célula.
2. Para cada face interna, calcular a condutância pela média harmônica (8), garantindo continuidade da corrente entre materiais distintos.
3. Para cada face de contorno, aplicar corrente nula (reflexiva) ou a condutância de borda de Marshak (9) (vácuo).
4. Acumular os coeficientes na matriz esparsa $\mathbf{A}$ (penta/tridiagonal) e montar o vetor $\mathbf{q}$.

Algoritmo 2 — Solução do sistema linear.

1. *Solver direto*: computar uma única fatoração $\mathbf{PAP}^\top = \mathbf{LU}$ esparsa com ordenação de mínimo grau múltiplo (MMD) para reduzir o preenchimento; em 1D degenera no algoritmo de Thomas, $\mathcal{O}(N)$.
2. Resolver $\mathbf{A}\phi = \mathbf{q}$ por substituições triangulares, reaproveitando os fatores em todas as resoluções subsequentes (*factor-once/solve-many*).
3. *Solver iterativo (alternativo)*: gradientes conjugados pré-condicionados por Jacobi até $\|\mathbf{A}\phi - \mathbf{q}\| / \|\mathbf{q}\| < \varepsilon$.

Algoritmo 3 — Problema de autovalor (k_{eff}) com deflação de Wielandt.

1. Inicializar $\phi^{(0)} > 0$ e $k^{(0)}$; iterar a potência (13) por poucos passos para estimar k_1 .
2. Aplicar um deslocamento conservador $\delta = 2 \times 10^{-2}$ e, refinada a estimativa, um deslocamento estreito $\delta = 2 \times 10^{-3}$, substituindo $\mathbf{A}$ por $\mathbf{B} = \mathbf{A} - k_e^{-1} \mathbf{F}$ (refatoração).
3. A cada iteração, resolver o sistema deslocado, atualizar $k^{(m)}$ pela razão de taxas de fissão e normalizar ϕ .
4. Declarar convergência quando os critérios em k e em ϕ (15) forem satisfeitos simultaneamente.

4 Uso do Código

O programa (`difusao`, Python 3.12) resolve a equação de difusão monoenergética em 1D e 2D nos modos de fonte fixa e de autovalor. A execução recebe um único arquivo de entrada no formato YAML e grava os resultados em disco; as instruções completas de instalação e execução estão no README do repositório [6].

Entrada. O arquivo YAML especifica:

- **dimensão** (1D/2D) e **modo** (`fonte_fixa`/`autovalor`);
- **malha**: comprimentos L_x (e L_y) e número de células N_x (e N_y), uniformes ou não;
- **condições de contorno** por face (`vacuo` ou `reflexiva`);
- **regiões materiais**: faixa espacial e constantes Σ_t , Σ_s , $\nu\Sigma_f$ e termo de fonte de cada material;
- **solver** (direto LU/MMD ou `pcg`) e **tolerâncias** (ε_k , ε_ϕ , ε).

Saída. Para cada execução o código produz: (i) um eco do input com as constantes derivadas (Σ_a , c , D) para reprodutibilidade; (ii) um resumo com $\phi_{\min}$, $\phi_{\max}$, $\phi_{\text{méd}}$, o balanço de nêutrons (fonte, absorção, fuga) e o resíduo relativo $|\mathbf{A}\phi + \mathbf{F} - S|/S$; (iii) um arquivo CSV com o fluxo (x , ϕ em 1D; x, y, ϕ em 2D); e (iv) os gráficos correspondentes em PDF/PNG. No modo de autovalor, também reporta k_{eff} e a razão de dominância σ .

5 Problemas de Teste e Resultados

Todos os resultados foram produzidos pelo código no repositório [6], são reproduzíveis pelos testes automatizados e pelos comandos documentados no README. Foram padronizadas tolerâncias ($\varepsilon_k = 10^{-8}$, $\varepsilon_\phi = 10^{-6}$ para autovalor; $\varepsilon = 10^{-10}$ para o PCG).

5.1 Verificação contra soluções analíticas

O primeiro teste visa eliminar errors de montagem. Em meio infinito homogêneo ($\Sigma_t = 1$, $\Sigma_s = 0,5$, $Q = 1$), emulado por condições reflexivas em ambas as extremidades, a solução discreta reproduz $\phi = Q/\Sigma_a = 2$ com erro relativo máximo de $2,2 \times 10^{-14}$ — o nível do condicionamento do sistema linear em aritmética de dupla precisão.

Table 1: Convergência espacial contra a solução analítica (16): erro $e_h = \max_i |\phi_i - \phi(x_i)|$ e ordem observada p .

N	h	e_h	p
20	0,250 00	$5,465 \times 10^{-3}$	—
40	0,125 00	$1,564 \times 10^{-3}$	1,805
80	0,062 50	$4,170 \times 10^{-4}$	1,907
160	0,031 25	$1,076 \times 10^{-4}$	1,955
320	0,015 62	$2,732 \times 10^{-5}$	1,978
640	0,007 81	$6,883 \times 10^{-6}$	1,989

Table 2: Configurações obrigatórias ($N = 400$): fluxo máximo, partição da fonte total (10,0) entre absorção e fuga, e resíduo relativo do balanço de nêutrons $r = |A + F - S|/S$.

Σ_{s1}	Σ_{s2}	$\phi_{\max}$	Absorção	Fuga	r
0,8	0,8	4,881	9,148 749	0,851 251	$2,0 \times 10^{-14}$
0,8	0,99	4,926	9,072 901	0,927 099	$2,0 \times 10^{-14}$
0,9	0,8	9,154	8,668 636	1,331 364	$1,0 \times 10^{-14}$
0,9	0,99	9,446	8,525 411	1,474 589	$7,6 \times 10^{-15}$
0,99	0,8	36,025	6,155 659	3,844 341	$1,4 \times 10^{-13}$
0,99	0,99	45,494	5,107 640	4,892 360	$1,6 \times 10^{-13}$
0,999	0,8	49,843	4,930 043	5,069 957	$1,4 \times 10^{-13}$
0,999	0,99	71,447	2,835 959	7,164 041	$1,9 \times 10^{-13}$
0,9999	0,8	51,814	4,756 272	5,243 728	$2,4 \times 10^{-13}$
0,9999	0,99	75,729	2,464 999	7,535 001	$3,5 \times 10^{-13}$

A ordem de convergência espacial foi medida contra a solução analítica da placa infinita com fronteira reflexiva em $x = 0$ e vácuo em $x = L$,

$$\phi(x) = \frac{Q}{\Sigma_a} \left[1 - \frac{\cosh(x/L_d)}{\cosh(L/L_d) + \frac{2D}{L_d} \sinh(L/L_d)} \right], \quad L_d = \sqrt{D/\Sigma_a}, \quad (16)$$

com $L = 5$, $\Sigma_t = 1$, $\Sigma_s = 0,5$ e $Q = 1$. A Tabela 1 apresenta o erro na norma do máximo sob refinamento uniforme: a ordem observada, $p = \log_2(e_{2h}/e_h)$, tende monotonicamente a 2, confirmando o erro de truncamento $\mathcal{O}(h^2)$ previsto na Seção 2.1 mesmo na presença da condição de contorno de Marshak, cujo tratamento pela condutância de borda (9) preserva a ordem do interior.

5.2 Testes de fonte fixa

As configurações de avaliação consistem em uma placa de 20 cm com vácuo em ambas as extremidades: o material 1, em $[0, 10]$, possui $\Sigma_t = 1$, fonte unitária e razão de espalhamento varrida em $\Sigma_{s1} \in \{0,8; 0,9; 0,99; 0,999; 0,9999\}$; o material 2, em $[10, 20]$, possui $\Sigma_t = 1$, fonte nula e $\Sigma_{s2} \in \{0,8; 0,99\}$ levando em conta $N = 400$ células. Como mostra a Tabela 2 que sintetiza o fluxo máximo e o fechamento do balanço de nêutrons sendo a fonte total de 10,0 nêutrons·s⁻¹ por unidade de área em todos os casos.

Percebe-se que, medida que $c_1 = \Sigma_{s1} \rightarrow 1$, a absorção no material-fonte colapsa e o fluxo acumula-se: $\phi_{\max}$ cresce de 4,88 para 75,73 (fator 15,5) entre os casos extremos, com o perfil

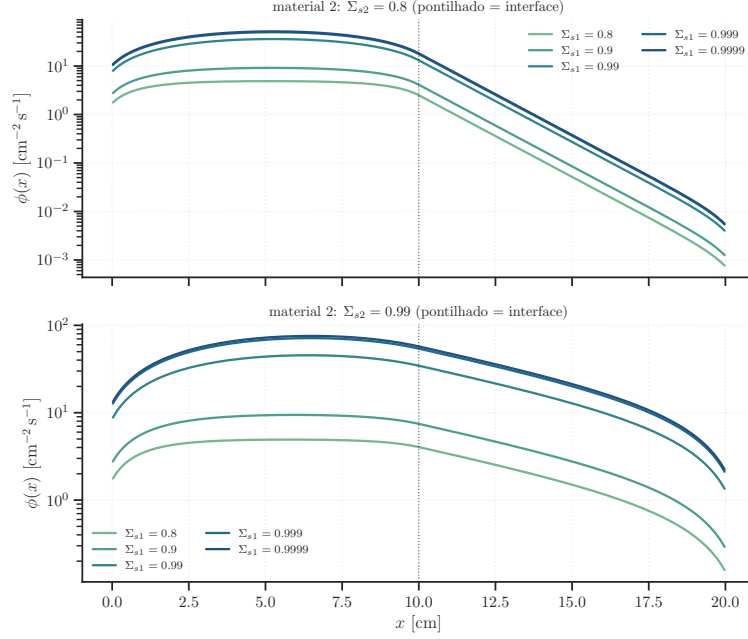


Figure 5: Fluxo escalar dos dez problemas-teste obrigatórios, agrupados pelo material 2 (escala logarítmica; linha pontilhada na interface $x = 10$ cm). O decaimento exponencial no material 2 tem taxa governada por $L_d = \sqrt{D/\Sigma_a}$; a quebra de inclinação na interface reflete a descontinuidade de $d\phi/dx$ com corrente contínua.

interno tornando-se progressivamente plano em que o fluxo é limitado apenas pelas fugas. Outro ponto está na fração de fuga cresce de 8,5% para 75,4% da fonte total: em meio quase conservativo, a maioria dos nêutrons sobrevive até alcançar uma fronteira de vácuo. Terceiro, a derivada do fluxo é visivelmente descontínua na interface $x = 10$ cm sempre que $\Sigma_{s1} \neq \Sigma_{s2}$, com corrente contínua conforme a propriedade imposta pela média harmônica (8). A Figura 5 apresenta os dez perfis em escala logarítmica; o resíduo de balanço entre 10^{-15} e 10^{-13} em todos os casos (Tabela 2) confirma a conservação à precisão de máquina.

5.3 Problema bidimensional heterogêneo

O problema bidimensional da Opção 1 (Figura 1) foi resolvido numa malha 120×120 (14 400 incógnitas revelando uma matriz com 71 520 não nulos. O solver direto (LU/MMD) obtém a solução em tempo da ordem de dezenas de milissegundos (medido: 61 ms), com $\phi_{\max} = 24,36$ no interior do quadrante-fonte e resíduo de balanço de $7,5 \times 10^{-14}$ indicando absorção de 51,998 707 e fuga de 48,001 293 para fonte total de 100,0, escoada exclusivamente pelas duas faces de vácuo. O solver PCG/Jacobi converge em 297 iterações e reproduz a solução direta com diferença máxima de $1,0 \times 10^{-10}$, consistente com a tolerância imposta. A Figura 6 apresenta o mapa de fluxo e cortes horizontais.

Na validação cruzada, o código 2D com condições reflexivas em ambas as faces y reproduz o perfil do código 1D correspondente com diferença máxima de $2,1 \times 10^{-12}$ — os dois solvers, montados por rotinas independentes, resolvem a mesma física. Na verificação de simetria, a solução do quarto de domínio coincide com o quadrante correspondente do problema espelhado completo (Figura 1, à direita) com diferença máxima de $8,5 \times 10^{-14}$, e custo na faixa de 3,7 vezes menor.

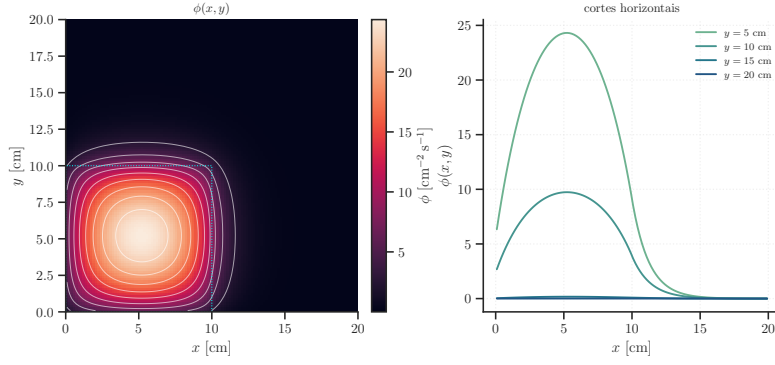


Figure 6: Problema bidimensional heterogêneo (120×120): mapa do fluxo escalar com curvas de nível (esquerda; linha pontilhada delimitando o quadrante-fonte) e cortes horizontais (direita). O fluxo decai cerca de duas ordens de grandeza ao atravessar 10 cm do material absorvedor ($L_d \approx 1,3$ cm), e as faces reflexivas não drenam nêutrons — a fuga concentra-se nas faces de vácuo.

Table 3: Problema de autovalor (reator de dois núcleos, $N = 1200$): comparação entre os métodos. As tolerâncias são $\varepsilon_k = 10^{-8}$ e $\varepsilon_\phi = 10^{-6}$; a coluna “Fat.” conta as fatorações LU esparsas.

Método	k_{eff}	Iterações	Fat.
<i>Power iteration</i>	1,277 647 35	128	1
Wielandt, 2 estágios	1,277 647 35	34	3
Subespaço-QR, $m=4$	1,277 647 35	—	1

5.4 Problema de autovalores

O problema de autovalor empregou a configuração adversa da Figura 4b: dois núcleos físseis idênticos ($k_\infty = 1,3$) separados por um vão espalhador, em malha de 1200 células. A iteração de subespaço com QR fornece o espectro de referência:

$$k_1 = 1,277\,647\,35, \quad k_2 = 1,277\,298\,03, \quad k_3 = 1,212\,118\,38, \quad k_4 = 1,211\,074\,14,$$

com razão de dominância $\sigma = k_2/k_1 = 0,999\,73$. O segundo modo é o modo de inclinação antissimétrico entre os núcleos revelando assinatura do acoplamento fraco. A Tabela 3 compara os métodos de produção mostrando que ambos convergem para o mesmo k_{eff} (diferença de 3×10^{-9} , e de 2×10^{-14} entre as soluções em Wielandt e o subespaço de referência), mas a aceleração de Wielandt reduz as iterações por fator 3,8 ao custo de duas fatorações adicionais. O ganho é sensível ao conteúdo modal do chute inicial: com perturbações que excitam fortemente o modo de *tilt*, a *power iteration* chegou a exigir 1223 iterações na calibração com fator 36 frente ao Wielandt, cuja contagem permaneceu estável. Menção ao papel do critério duplo de parada: com $\sigma \rightarrow 1$, o autovalor estabiliza ordens de grandeza antes da forma do fluxo, e o critério em k isoladamente declararia convergência com partição de potência espúria entre os núcleos.

5.5 Desempenho dos solvers

A Tabela 4 pareia as estratégias de solução no problema bidimensional heterogêneo em três refinamentos. Primeiramente, nesta faixa de tamanho o solver direto com fatoração reaproveitável domina uma vez que a fatoração responde por quase todo o custo, e cada resolução adicional custa milissegundos o ganho medido foi de aproximadamente $12\times$ sobre a refatoração a cada

Table 4: Tempos de solução do problema bidimensional heterogêneo (medições em um único núcleo; “fat.+sol.” separa fatoração e substituições). O PCG usa $\varepsilon = 10^{-10}$; iterações entre parênteses.

Malha	spsolve	LU (fat.+sol.)	PCG–Jacobi
60×60	13,7 ms	8,4 + 0,3 ms	11,5 ms (146)
120×120	70,7 ms	40,1 + 1,5 ms	59,0 ms (297)
180×180	218,6 ms	127,7 + 4,1 ms	191,8 ms (449)

resolução. Segundamente, as iterações do PCG/Jacobi crescem como $146 \rightarrow 297 \rightarrow 449$ ao dobrar sucessivamente a malha, o $\mathcal{O}(h^{-1})$ previsto pela teoria ($\sqrt{\kappa} \propto h^{-1}$ para o Laplaciano discreto). Registra-se também a fatoração ILU disponível no SciPy não é simétrica e, usada como pré-condicionador do CG, provoca divergência.

5.6 Discussão

A análise do conjunto de resultados sustenta três conclusões principais. Em primeiro lugar, o código encontra-se verificado: a ordem de convergência espacial nominal $\mathcal{O}(h^2)$, a conservação de nêutrons à precisão de máquina, a consistência cruzada entre solvers independentes e a concordância de 2×10^{-14} entre métodos de autovalor distintos constituem evidências mutuamente corroborativas, em acordo com o previsto pela literatura. Por abrangerem tanto a montagem do operador discreto quanto os procedimentos de solução, esses testes reduzem substancialmente a probabilidade de erros compensatórios não detectados.

Em segundo lugar, as otimizações incorporadas exercem impacto quantitativo expressivo, e não meramente incremental. Em configurações de acoplamento fraco, a aceleração de Wielandt associada à estratégia *factor-once/solve-many* reduz o custo computacional em uma a duas ordens de grandeza relativamente à iteração de potência convencional — ganho que se acentua à medida que a razão de dominância σ se aproxima da unidade.

Por fim, as limitações observadas são atribuíveis ao modelo físico, e não à implementação numérica. A aproximação de difusão perde acurácia junto a fronteiras de vácuo e a interfaces materiais quando a razão de espalhamento $c \rightarrow 1$, regime em que a hipótese P_1 subjacente deixa de ser rigorosamente válida. Nesse contexto, eventuais discrepâncias frente a uma solução de referência de transporte devem ser interpretadas como manifestação intrínseca do modelo, e não como defeito da discretização. A quantificação sistemática dessa discrepância, mediante comparação com um solver de ordenadas discretas (S_N), constitui a extensão natural deste trabalho.

Referências

- [1] Suhas V. Patankar. *Numerical Heat Transfer and Fluid Flow*. Series in Computational Methods in Mechanics and Thermal Sciences. Hemisphere Publishing Corporation, Washington, DC, 1980. Reimpresso por Taylor & Francis.
- [2] Richard S. Varga. *Matrix Iterative Analysis*, volume 27 of *Springer Series in Computational Mathematics*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2 edition, 2000. 1.ed. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1962.
- [3] Alan George and Joseph W.-H. Liu. *Computer Solution of Large Sparse Positive Definite Systems*. Prentice-Hall Series in Computational Mathematics. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1981.

- [4] Shoichiro Nakamura. *Computational Methods in Engineering and Science: With Applications to Fluid Dynamics and Nuclear Systems*. Wiley, New York, 1977. Consultado via resenha em Nuclear Science and Engineering, v. 68, n. 2, p. 235–236, 1978.
- [5] Gene H. Golub and Charles F. Van Loan. *Matrix Computations*. Johns Hopkins Studies in the Mathematical Sciences. Johns Hopkins University Press, Baltimore, MD, 4 edition, 2013.
- [6] Cordoeira. NuclearReactorPhysics: solver da equação de difusão de nêutrons monoenergética. <https://github.com/Cordoeira/NuclearReactorPhysics>, 2025. Repositório de código. Acesso em: 6 jul. 2026.